

Teste 1 — Consulta Conceitual sobre Inteligência Artificial

Pergunta realizada:

O que é Inteligência Artificial?

Funcionalidade avaliada:

- RAG (Retrieval-Augmented Generation)
- Recuperação de documentos
- Geração de respostas fundamentadas

Resultado obtido:

O sistema respondeu corretamente que a Inteligência Artificial é uma área da Ciência da Computação responsável pelo desenvolvimento de sistemas capazes de executar tarefas que normalmente exigiriam inteligência humana, como tomada de decisão, reconhecimento de padrões, compreensão da linguagem natural e aprendizado a partir de dados.

Documentos recuperados:

- Introdução à Inteligência Artificial
- Ética e Riscos da Inteligência Artificial

Avaliação:

 Funcionalidade correta.

O sistema conseguiu recuperar documentos relevantes e gerar uma resposta coerente e alinhada ao material de estudo disponível.

Observações:

Foi observado que um documento relacionado à ética em IA apresentou índice de similaridade superior ao documento introdutório de IA. Apesar disso, os trechos recuperados foram suficientes para produzir uma resposta correta, demonstrando robustez do mecanismo de recuperação.

Teste 2 — Consulta Conceitual sobre Embeddings

Pergunta realizada:

O que são embeddings?

Funcionalidade avaliada:

- RAG (Retrieval-Augmented Generation)
- Recuperação semântica de documentos
- Geração de respostas fundamentadas

Ferramenta utilizada:

- ferramenta_buscar_material_rag

Resultado obtido:

O sistema respondeu que embeddings são representações numéricas de textos utilizadas para comparar significados de forma matemática. Também explicou sua utilização em sistemas RAG, destacando que documentos e perguntas são convertidos em vetores para permitir a recuperação de trechos semanticamente relacionados.

Documentos recuperados:

- RAG e Bases Vetoriais.pdf
- Embeddings e Busca Semântica.pdf
- RAG e Bases Vetoriais.pdf

Avaliação:

 Funcionalidade correta.

O sistema recuperou documentos diretamente relacionados ao tema consultado e produziu uma explicação coerente, contextualizada e alinhada aos materiais de estudo disponíveis.

Observações:

Diferentemente do teste anterior, os documentos mais relevantes recuperados estavam diretamente associados ao conceito consultado. O mecanismo de recuperação apresentou bom desempenho ao combinar informações sobre embeddings, similaridade semântica e seu papel em sistemas RAG.

Teste 3 — Consulta de Tarefas Pendentes

Pergunta realizada:

Quais tarefas estão pendentes?

Funcionalidade avaliada:

- Tool Calling
- Gerenciamento de tarefas
- Recuperação de dados estruturados

Ferramenta utilizada:

- ferramenta_listar_tarefas

Resultado obtido:

O sistema identificou corretamente a intenção do usuário e consultou a lista de tarefas cadastradas. Foram retornadas as duas tarefas pendentes registradas no sistema:

- Estudar para a prova de Inteligência Artificial.
- Fazer o trabalho de Inteligência Artificial.

Avaliação:

✅ Funcionalidade correta.

O modelo selecionou a ferramenta adequada, recuperou os dados armazenados e apresentou as informações de forma clara e amigável ao usuário.

Observações:

O resultado retornado pela ferramenta corresponde exatamente aos registros presentes no arquivo de tarefas, demonstrando que o mecanismo de Tool Calling está funcionando corretamente para consultas relacionadas ao gerenciamento de atividades acadêmicas.

Teste 4 — Consulta de Agenda Acadêmica

Pergunta realizada:

Tenho prova essa semana?

Funcionalidade avaliada:

- Consulta de agenda acadêmica
- Tool Calling
- Recuperação de eventos por período

Ferramenta utilizada:

- ferramenta_consultar_agenda_por_periodo

Resultado obtido:

O sistema identificou corretamente a existência de uma prova cadastrada para o período consultado e informou os detalhes do evento.

Evento recuperado:

- Prova de Inteligência Artificial
- Data: 22/06/2026
- Horário: 19:00

Avaliação:

 Funcionalidade correta.

O sistema selecionou a ferramenta adequada, recuperou o evento esperado e apresentou a informação ao usuário.

Observações:

Foi observado um pequeno erro na geração da resposta final. Embora a data do evento estivesse correta (22/06/2026), o sistema informou incorretamente o dia da semana como sexta-feira. Esse comportamento ocorreu durante a geração da resposta textual e não durante a consulta da agenda.

Teste 5 — Planejamento de Estudos

Pergunta realizada:

O que devo priorizar hoje?

Funcionalidade avaliada:

- Planejamento de estudos
- Integração entre tarefas, agenda e materiais
- Recuperação de conteúdo relevante
- Tool Calling

Ferramenta utilizada:

- ferramenta_planejar_estudos

Resultado obtido:

O sistema analisou as tarefas pendentes, identificou a existência de uma prova próxima e sugeriu como prioridade:

- estudar para a prova de Inteligência Artificial;
- concluir o trabalho de Inteligência Artificial.

Além disso, recuperou materiais relacionados ao tema para auxiliar a preparação do estudante.

Avaliação:

 Funcionalidade correta.

O sistema conseguiu integrar informações provenientes da agenda acadêmica, da lista de tarefas e da base de materiais para produzir uma recomendação coerente.

Observações:

Foi observado que alguns dos materiais recuperados estavam relacionados a tópicos específicos de ética em IA e não necessariamente ao conteúdo mais diretamente associado à prova. Isso indica uma oportunidade de melhoria na etapa de recuperação de materiais para planejamento de estudos.

Teste 6 — Cadastro de Nova Tarefa

Solicitação realizada:

Rever o conteúdo de KNN.

Funcionalidade avaliada:

- Tool Calling
- Cadastro de tarefas

Ferramenta utilizada:

- ferramenta_adicionar_tarefa

Resultado obtido:

O sistema identificou corretamente a intenção do usuário e adicionou uma nova tarefa à lista de atividades pendentes.

Tarefa cadastrada:

- Rever o conteúdo de KNN

Dados registrados:

- ID: 3
- Descrição: Rever o conteúdo de KNN
- Status: Pendente

Avaliação:

 Funcionalidade correta.

O modelo selecionou adequadamente a ferramenta responsável pelo gerenciamento de tarefas e realizou o cadastro com sucesso.

Observações:

Após o cadastro, a resposta gerada pelo sistema apresentou informações complementares relacionadas às demais tarefas pendentes e à prova cadastrada na agenda.

Teste 7 — Conclusão de Tarefa

Solicitação realizada:

Marque como concluída a tarefa 3.

Funcionalidade avaliada:

- Tool Calling
- Atualização de tarefas
- Persistência de dados

Ferramenta utilizada:

- ferramenta_concluir_tarefa

Resultado obtido:

O sistema identificou corretamente a tarefa informada pelo usuário e atualizou seu status para concluída.

Tarefa concluída:

- Rever o conteúdo de KNN

Após a atualização, a tarefa deixou de aparecer na lista de atividades pendentes.

Avaliação:

 Funcionalidade correta.

O sistema executou corretamente uma operação de atualização de dados, alterando o estado da tarefa armazenada e refletindo a mudança nas consultas posteriores.

Observações:

Após concluir a tarefa, o sistema apresentou ao usuário a lista atualizada de atividades pendentes.

Teste 8 — Geração de Plano de Estudos

Pergunta realizada:

Me monte um plano de estudos para a prova de IA

Funcionalidade avaliada:

- Planejamento de estudos
- Integração entre agenda, tarefas e materiais
- Recuperação de conteúdo relevante
- Tool Calling

Ferramenta utilizada:

- ferramenta_planejar_estudos

Resultado obtido:

O sistema analisou as tarefas pendentes, os eventos cadastrados na agenda e os materiais disponíveis na base de conhecimento para construir um plano de estudos personalizado para a prova de Inteligência Artificial.

O plano apresentou:

- objetivo principal de estudo;
- prioridades de curto prazo;
- tarefas relacionadas à prova;
- materiais recomendados para revisão;
- sugestões de organização das atividades.

Avaliação:

✓ Funcionalidade correta.

O sistema foi capaz de combinar informações provenientes de diferentes módulos do projeto para produzir uma recomendação de estudos contextualizada e útil para o usuário.

Observações:

A qualidade do planejamento depende diretamente da qualidade das tarefas cadastradas, dos eventos presentes na agenda e dos materiais disponíveis na base RAG.

Teste 9 — Geração de Exercícios

Pergunta realizada:

Crie 3 exercícios sobre RAG para eu estudar.

Funcionalidade avaliada:

- Geração de exercícios
- RAG aplicado ao aprendizado
- Recuperação de materiais de estudo
- Tool Calling

Ferramenta utilizada:

- ferramenta_gerar_exercicios

Resultado obtido:

O sistema recuperou trechos do documento **RAG e Bases Vetoriais.pdf** e gerou três exercícios sobre Retrieval-Augmented Generation.

Os exercícios abordam:

- função principal do RAG;
- vantagens do uso do RAG;
- limitações do RAG.

Cada pergunta foi acompanhada de uma resposta esperada, permitindo que o estudante utilize o conteúdo para revisar o tema.

Avaliação:

✓ Funcionalidade correta.

O sistema gerou exercícios coerentes, alinhados aos materiais recuperados e úteis para estudo.

Documentos recuperados:

- RAG e Bases Vetoriais.pdf
- RAG e Bases Vetoriais.pdf
- RAG e Bases Vetoriais.pdf

Observações: A recuperação foi bastante precisa, pois todos os chunks utilizados vieram do documento específico sobre RAG. Isso demonstra bom funcionamento da integração entre RAG e geração de exercícios.

Teste 10 — Avaliação de Resposta (Active Recall)

Pergunta realizada:

Avalie minha resposta sobre embeddings: embeddings são números usados para representar textos.

Funcionalidade avaliada:

- Active Recall
- Avaliação automática de respostas
- Recuperação de contexto via RAG
- Feedback pedagógico

Ferramenta utilizada:

- ferramenta_avaliar_resposta

Resultado obtido:

O sistema analisou a resposta fornecida pelo estudante e comparou seu conteúdo com os materiais recuperados da base de conhecimento.

A resposta foi classificada como:

- Classificação: Parcialmente Correta
- Nota: 6/10

Além da nota, o sistema apresentou:

- pontos positivos;

- conceitos ausentes;
- justificativa da avaliação;
- resposta ideal baseada nos materiais.

Documentos recuperados:

- Embeddings e Busca Semântica.pdf
- Embeddings e Busca Semântica.pdf
- Embeddings e Busca Semântica.pdf

Avaliação:

 Funcionalidade correta.

O sistema reconheceu que a resposta continha parte do conceito correto, mas identificou adequadamente informações relevantes que não foram mencionadas pelo estudante.

Observações:

A avaliação apresentou justificativas coerentes e alinhadas ao material utilizado como referência. O feedback produzido foi suficientemente detalhado para auxiliar o estudante na correção e aprofundamento do conteúdo.